Választható feladatok

IX.A 20 pont

Jaj, ez fájt! 10 pont

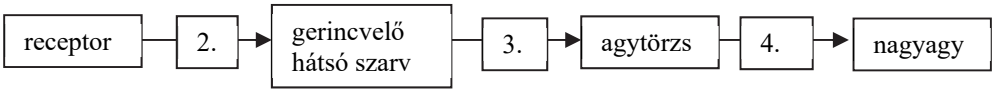
Egy háziasszony az ebéd készítése közben jobb kezével hozzáér egy forró lábashoz, s azonnal elrántja a kezét.

1. Melyik jelenség játszódott le az alábbiak közül? (2 pont)

A) szomatikus reflex
B) vegetatív reflex
C) bőreredetű reflex
D) izomeredetű reflex
E) akaratlagos mozgás

A bőr receptoraiban keletkezett ingerület eljut az agyba, s ott kialakul a fájdalomérzet. Az alábbi ábra az ingerület útvonalának főbb állomásait mutatja. Párosítsa a négyzetekben lévő számokat a megfelelő betűkkel! Írja a betűket a pontozott vonalra! (Nem minden betűjelet kell felhasználni!) (3 pont)

A) mozgatóideg
B) gerincvelő fehérállomány felszálló pálya
C) gerincvelő fehérállomány leszálló pálya
D) talamusz
E) érzőneuron
F) kisagy



2: …….. 3: …….. 4: ……..

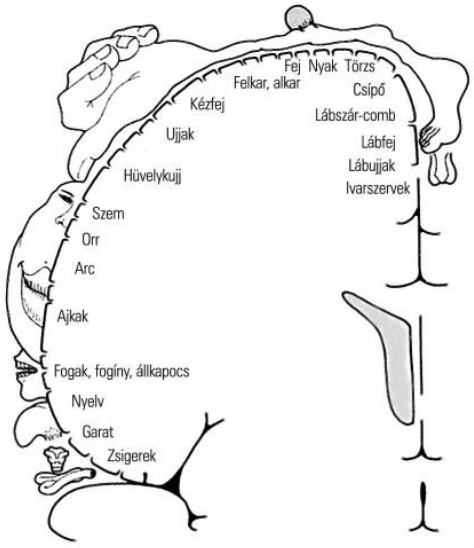
A testérzőpálya az agykéreg elsődleges érzőmezőjére vetül. Az ábra mutatja az érzőmező helyét, és azt, hogy az érzőmező mely részei dolgozzák fel a testfelszín egyes területeiről érkező információkat.

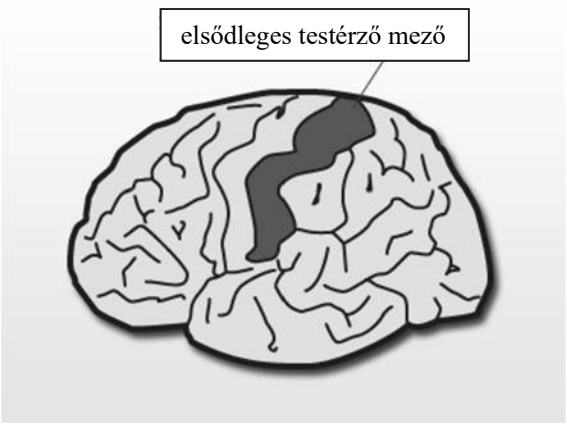
5. Nevezze meg, melyik lebeny része a testérző mező! …….

6. Adjon magyarázatot a képviselt testtájak eltérő nagyságára!

……

……





7. Miközben a háziasszony elrántotta a kezét, sok izma összehangolt módon húzódott össze vagy ernyedt el. Nevezze meg, hogy az ezen folyamatokat összehangoló egyensúlyi központ mely érzékszervekből kaphat információt! Két szervet nevezzen meg! (2 pont)

……

8. A kéz elrántását mozgató idegsejtek idézték elő. Hol találhatók ezen idegsejtek sejttestjei?

A) A gerincvelő szürkeállományának mellső szarvában.
B) A gerincvelő szürkeállományának hátsó szarvában.
C) A gerincvelő fehérállományának hátulsó kötegében.
D) A gerincvelő fehérállományának elülső kötegében.
E) A hajlító izom melletti idegdúcban.

A reflexek – esszé **10 pont**

Mutassa be az emberi szervezet reflexeit az alábbi szempontok figyelembevételével!
1. A feltétlen és a feltételes reflex különbsége. Pavlov vizsgálati módszerének lényege. (3 pont)
2. A vegetatív és a szomatikus reflexívek felépítésének különbsége, az eltérő hatású vegetatív dúcok lehetséges helyei. (4 pont)
3. A vegetatív reflex bemutatása a testhőmérséklet szabályozásának példáján: a szabályozó központ helye (1 pont), két változás, ami a külső hőmérséklet csökkenésekor a szabályozás során végbemegy. (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	esszé	összesen

Esszé

IX.B 20 pont

Lékek az erdőben 10 pont

Olvassa el az alábbi újságcikkrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre!

„Korábban az volt a szinte általános szokás, hogy amint az erdő elérte a vágáskort (általában a fák nyolcvan-százhúsz éves korában), az erdészek egy nagy területen megbontották az erdőt, kivágták a fák egy részét. Amint ezek helyén növekedésnek indult a természetes újulat, kivágták a többi öreg fát is, és az állomány a vágásterületen hosszú évtizedek alatt újult meg (tarvágás). … Ma olyan gazdálkodási módok kezdenek terjedni, melyek segítségével úgy lehet fát termelni, hogy eközben az erdő állományléptékben folyamatosan jelen van a területen. … Ez úgy lehetséges, hogy egyszerre sokkal kisebb területen, úgynevezett lékekben vágják ki a fákat.
Kísérletünkben azt vizsgáljuk, hogy a különféle erdőkezelési módok hogyan befolyásolják a termőhely mikroklímáját, talajviszonyait, élővilágát, biodiverzitását. … A fénymennyiség, a tápanyag-összetétel, a kémiai jellemzők mellett az erdei nagyvadak hatását is vizsgáljuk. …..
Nem kell magyarázni, hogy a fénymennyiség milyen drasztikusan megváltozott a vágás hatására. Sokkal érdekesebb, hogy a lékek területén megnövekedett a talajnedvesség. – mondja Kovács Bence. – Ennek az az oka, hogy a keletkező húszméteres tisztás nem olyan nagy, hogy a nap és a szél szárító hatása érvényesülhessen, miközben a fák kivágásával jelentősen csökkent a levélzeten keresztül történő párologtatás, így több víz marad a talajban.”

Lékek és szálalások (Magyar Nemzet)

A korábban elterjedt tarvágásos erdőművelés nemcsak az erdők biodiverzitását csökkentette, de növelte az árvízveszélyt és a talajeróziót is. Magyarázza meg az összefüggést egy-egy mondatban!

1. Biodiverzitás csökkenése: …….

……...……

2. Talajerózió növekedése: ……

……...

3. Árvízveszély fokozódása: …….

……...

4. A megfelelően végzett lékeléses erdőművelés növelheti is az erdő biodiverzitását. Adjon magyarázatot a jelenségre!

……

……

……

A természetes újulat vagy a kivágott fák tövéből kinövő sarjakból származik (sarjerdő) vagy a fák magjaiból kikelő csemetékből. Hasonlítsa össze a kétféle módon megújuló erdőállományt!

A) a sarjerdőre jellemző
B) a magból származó újultra jellemző
C) mindkettőre jellemző
D) egyikre sem jellemző

5.	Az adott területen közel egykorú fákból álló erdőt eredményezhet.	
6.	A felnövő fák genetikailag azonosak lesznek a kivágottakkal.	
7.	A csírázást és az azt követő tömeges növekedést a megváltozott termőhelyi viszonyok teszik lehetővé.	
8.	A tarvágást követően a magban lezajló megtermékenyítés hozza létre az új növényegyedeket.	

9. A lékek helyén először lágyszárú növények, majd szeder és más cserjék szaporodnak el, végül ismét a fák veszik át az uralmat. Nevezze meg e folyamatot!

…….

10. A párologtatáson kívül az erdő fáiban zajló más életműködések is vizet igényelnek, mert a víz kémiai bontásával járnak. A felsoroltak közül melyikben szerepel a víz a NADP elektron (hidrogén) forrásaként? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A levelekben zajló fotoszintézis.
B) A tartalék tápanyagok felépítése.
C) A cukorból képződő keményítőzárványok előállítása.
D) A fehérjék előállítása aminosavakból.
E) A humusz felszívása a talajból.

Az erdő mintázatai – esszé **10 pont**

Mutassa be egy hazai erdő tér-és időbeli mintázatait a következő példák segítségével:

1. Mik az aszpektusok, az aszpektusváltások oka és hatásai két példán bemutatva. (4 pont)
2. A szintezettség két lehetséges okának megnevezése egy erdőn belül. (2 pont)
3. A talaj humusztartalmának eredete, a növények életében játszott szerepe, a lebontásában részt vevő élőlények és szerepük. (4 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9.	10.	esszé	összesen